

1. Chi Quadrat Test

Arbeiten Sie im Buch „Embedded Systeme mit RISC-V und ESP32-C3“ Kapitel in Bezug auf Chi-Quadrat-Test und Speicherlayout (4.1) und Peripheriemodule (4.3) noch einmal durch und implementieren Sie die beschriebene Vorgehensweise zum Test des TRNG Peripheriemoduls.

Vergleichen und dokumentieren Sie Ihre Messungen mit denen des Buches.

2. K.I.T.T. 2024

Implementieren Sie auf dem Entwicklungsboard eine Lauflicht, das sich ähnlich zu dem von K.I.T.T. („Knight Rider“) verhält: Das Leuchtband, bestehend aus 25 LEDs, soll schlangenförmig durchlaufen werden. Dabei soll das Lauflicht selbst nicht nur aus einer LED, sondern aus drei bestehen: Die mittlere soll heller sein als die beiden umgebenden.

Während des Laufens sollen die LEDs die Farbe ändern, sodass das gesamte Farbspektrum durchlaufen wird.